DE LA CULTURA DE LA ABUNDANCIA A LA GESTIÓN DE LA ESCASEZ HÍDRICA: REFLEXIONES FRENTE A UN CICLO NIVAL EXTRAORDINARIO EN LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN

FROM A CULTURE OF ABUNDANCE TO THE MANAGEMENT OF WATER SCARCITY: REFLECTIONS IN THE FACE OF AN EXTRAORDINARY SNOW CYCLE IN THE SAN JUAN RIVER BASIN

Jiménez, Luis F.[1]
Instituto del Agua de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas
Universidad Católica de Cuyo- San Juan, Argentina

Resumen

La extraordinaria acumulación nival registrada durante 2026 en la cordillera de San Juan ha generado expectativas favorables respecto del próximo derrame del río San Juan. Sin embargo, interpretar un episodio hidrológico excepcional como una reversión de la crisis hídrica provincial puede conducir a conclusiones equivocadas. La serie histórica del río muestra una elevada variabilidad interanual y la ocurrencia de pocos eventos extraordinarios dentro de un régimen estructuralmente árido. Paralelamente, las evidencias observacionales y las proyecciones climáticas para los Andes centrales indican disminución de la cobertura y duración nival y mayores desafíos para la seguridad hídrica futura. El presente artículo propone interpretar el episodio 2026 como una oportunidad para revisar el paradigma de gestión construido durante el siglo XX. Se plantea la transición desde una cultura de la abundancia, centrada predominantemente en aumentar y regular la oferta mediante infraestructura, hacia una cultura de la escasez basada en la administración interanual de reservas, gestión de la demanda, eficiencia, recuperación del acuífero y valoración integral del agua. Finalmente, se sostiene que el agua debe ser considerada prioritariamente como bien de uso, mientras que los mecanismos asociados a su valor de cambio deben actuar como instrumentos subordinados destinados a promover eficiencia, productividad y conservación.

Palabras clave: escasez hídrica; gestión de la demanda; seguridad hídrica; valor del agua; río San Juan.

Abstract

The extraordinary snow accumulation recorded during 2026 in the San Juan Andes has generated favorable expectations regarding the forthcoming runoff of the San Juan River. However, interpreting an exceptional hydrological episode as evidence of the reversal of the province's water crisis may lead to misleading conclusions. The historical river-flow record reveals high interannual variability and only a limited number of extraordinary events within a structurally arid regime. At the same time, observational evidence and climate projections for the Central Andes indicate declining snow-cover extent and duration, posing increasing challenges to future water security. This paper interprets the 2026 episode as an opportunity to reconsider the water-management paradigm developed during the twentieth century. A transition is proposed from a culture of abundance, predominantly focused on increasing and regulating supply through infrastructure, toward a culture of scarcity based on interannual reserve management, demand management, efficiency, aquifer recovery and comprehensive water valuation. Finally, water is proposed to be considered primarily as a use value, whereas mechanisms associated with exchange value should operate as subordinate economic instruments aimed at promoting efficiency, productivity and conservation.

Keywords: water scarcity; demand management; water security; water value; San Juan River.

1 Ingeniero y Director del Instituto del Agua de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo. Su trayectoria profesional y académica se ha desarrollado durante más de cinco décadas en planificación, gestión integral y evaluación de recursos hídricos, con especial referencia a la provincia de San Juan y a sus sistemas de regulación y aprovechamiento.

1. Introducción

La importante acumulación de nieve registrada durante el invierno de 2026 en la cordillera de San Juan constituye un acontecimiento hidrológico de singular relevancia después de una prolongada secuencia de años caracterizados por aportes reducidos del río San Juan. Las mediciones nivométricas preliminares permiten anticipar un ciclo potencialmente favorable, aunque todavía será necesario esperar la consolidación del manto nival, determinar su equivalente en agua y evaluar las pérdidas por sublimación, infiltración y otros procesos antes de disponer de un pronóstico confiable de derrame.

La importancia del episodio, sin embargo, excede la discusión acerca de cuántos hectómetros cúbicos ingresarán al sistema durante el próximo período de deshielo. La situación ofrece una oportunidad para formular una pregunta más profunda: ¿qué significado debe otorgarse a un año extraordinariamente húmedo dentro de una cuenca sometida a una tendencia de creciente restricción hídrica?

La respuesta no debería buscarse exclusivamente en la magnitud del próximo derrame. Un episodio extraordinario forma parte de la variabilidad natural del sistema y no necesariamente representa una modificación de su tendencia de largo plazo. La historia hidrológica del río San Juan registra años excepcionalmente abundantes separados por períodos mucho más prolongados de aportes medios, bajos o extremadamente bajos. Por ello, utilizar los eventos extraordinarios como referencia para definir políticas permanentes puede generar una percepción equivocada de disponibilidad.

La hipótesis central de este trabajo es que la crisis hídrica del Valle de Tulum no constituye exclusivamente un problema de insuficiencia de oferta. Es también un problema de administración temporal de esa oferta, gestión de reservas, organización de la demanda, eficiencia de utilización y valoración social, ambiental y económica del agua. Esta interpretación continúa el enfoque desarrollado en trabajos previos del Instituto del Agua sobre distribución por demanda, valoración total y balance hídrico integrado (Jiménez, 2026a, 2026b, 2026c).

Desde esta perspectiva, un año extraordinariamente abundante no representa la finalización de una crisis hídrica. Constituye, por el contrario, una prueba particularmente exigente para la capacidad institucional de transformar un excedente transitorio en seguridad hídrica futura.

2. La excepcionalidad dentro de una cuenca estructuralmente árida

San Juan debe ser interpretada fundamentalmente como una provincia árida. Su organización territorial y productiva depende de una pequeña proporción de territorio irrigado. Un perfil productivo elaborado por INTA señala que sólo alrededor del 2,36 % de la superficie provincial corresponde a oasis irrigados aptos para agricultura, dentro de un territorio de clima desértico en el que amplias áreas reciben menos de 200 mm anuales de precipitación (Cuesta et al., 2020).

Esta condición territorial resulta fundamental. Los oasis sanjuaninos no constituyen territorios naturalmente húmedos rodeados por zonas desérticas. Constituyen, por el contrario, sistemas territoriales construidos y mantenidos mediante la disponibilidad y administración del agua proveniente principalmente de las cuencas cordilleranas.

El río San Juan constituye el soporte hídrico fundamental del principal sistema urbano y productivo provincial. Su régimen depende predominantemente de la acumulación de nieve durante el invierno y de su posterior fusión durante primavera y verano.

La serie hidrológica histórica demuestra una variabilidad extraordinariamente elevada. Existen años excepcionales que superan ampliamente los valores medios, mientras otros ciclos presentan aportes extremadamente reducidos. Esta característica obliga a diferenciar dos conceptos que con frecuencia se confunden: variabilidad hidrológica y disponibilidad hídrica estructural.

Un año de gran derrame pertenece al primero de estos conceptos. La seguridad hídrica de largo plazo pertenece al segundo. En consecuencia, abundancia hidrológica excepcional no equivale a seguridad hídrica estructural. La seguridad hídrica depende de la capacidad del sistema para atravesar tanto los años abundantes como los períodos prolongados de escasez.

REVISTA CUADERNOS Año 11 Nº 16 ISBN: 2545-6180

3. Los grandes eventos históricos y la construcción de una cultura de abundancia

Durante buena parte del siglo XX, San Juan atravesó períodos en los que la disponibilidad hídrica permitió construir una representación social del agua asociada a una relativa abundancia.

La serie oficial del río San Juan contiene episodios extraordinarios. El año hidrológico 1914-1915 alcanzó aproximadamente 6.526 Hm³, con un caudal medio anual cercano a 208 m³/s. En 1926-1927 se registraron aproximadamente 4.392 Hm³ y en 1930-1931 alrededor de 3.871 Hm³. Décadas después, el ciclo 2002-2003 alcanzó aproximadamente 3.316 Hm³ (Departamento de Hidráulica de San Juan, 2026). Estos valores contrastan notablemente con los ciclos de escasez observados durante las últimas décadas.

Los grandes episodios hidrológicos contribuyeron a conformar una concepción según la cual el principal desafío consistía en captar, regular y distribuir una oferta naturalmente variable pero potencialmente abundante.

La política hídrica acompañó racionalmente esa visión mediante grandes obras de infraestructura. La construcción y operación del sistema de embalses Ullum-Caracoles-Punta Negra aumentó significativamente la capacidad provincial para regular los caudales, producir energía y disponer temporalmente del agua.

Sin embargo, la infraestructura modifica la distribución temporal del recurso, pero no produce nueva agua. Un embalse puede trasladar agua desde un período abundante hacia uno deficitario, pero no puede compensar indefinidamente una reducción sostenida de los aportes si las demandas permanecen rígidas o aumentan.

La gran infraestructura hidráulica del siglo XX resolvió principalmente un problema de regulación de la oferta. El desafío del siglo XXI consiste en utilizar esa infraestructura dentro de una estrategia diferente: administrar reservas y demandas bajo condiciones de escasez creciente.

4. Del siglo XX al siglo XXI: cambio del contexto hidrológico

La evidencia disponible para los Andes centrales muestra cambios significativos en las condiciones nivales. Malmros et al. (2018), utilizando observaciones MODIS para el período 2000-2016, identificaron disminuciones significativas en la extensión, duración y albedo de la cobertura nival de los Andes centrales de Chile y Argentina.

En el período analizado, la extensión de la cobertura nival disminuyó en promedio aproximadamente 13 ± 2 %, mientras que la duración se redujo alrededor de 43 ± 20 días. La disminución de la cobertura fue ligeramente mayor en la vertiente oriental de los Andes, cercana al 14 ± 2 % (Malmros et al., 2018). Estos resultados no deben extrapolarse mecánicamente como una tasa futura constante, pero constituyen evidencia observacional relevante acerca de cambios ya registrados en el sistema nival regional.

El Sexto Informe de Evaluación del IPCC señala, con alta confianza, que la extensión y duración de la cobertura nival estacional disminuirán en América del Sur a medida que continúe el calentamiento global. El informe también relaciona la reducción de nieve en los Andes de Chile y Argentina con disminuciones de caudales, volúmenes almacenados y niveles de agua subterránea durante episodios recientes de sequía hidrológica (IPCC, 2021).

Esto introduce una modificación fundamental en la planificación. El siglo XX permitió desarrollar instituciones, derechos y obras bajo un determinado contexto hidrológico. El siglo XXI obliga a administrar el mismo territorio bajo condiciones diferentes.

No resulta metodológicamente correcto extrapolar automáticamente hacia el futuro reglas de distribución construidas durante períodos de mayor disponibilidad relativa. La pregunta deja entonces de ser "¿cómo aumentar la oferta disponible?" y comienza a transformarse en "¿cómo administrar una oferta limitada, variable e incierta para sostener el oasis durante períodos prolongados?".

5. De la cultura de la abundancia a la cultura de la escasez

La expresión "cultura de la abundancia" no pretende afirmar que San Juan haya dispuesto histórí-

camente de agua ilimitada. Se refiere a una concepción institucional según la cual los problemas de escasez podían resolverse principalmente aumentando captación, regulación, infraestructura y oferta disponible.

La cultura de la escasez propone una lógica diferente. La oferta natural constituye una restricción externa que la sociedad no controla completamente. Las variables sobre las que sí puede intervenir son el almacenamiento, la distribución, la eficiencia, las prioridades y la demanda.

El proceso puede representarse conceptualmente como una secuencia:

Oferta natural → almacenamiento → asignación → demanda → eficiencia → reservas futuras

La política hídrica tradicional tendió a concentrarse en los primeros componentes. La gestión del siglo XXI deberá concentrarse progresivamente en los últimos. La escasez no debe interpretarse únicamente como carencia. También constituye información. Una reducción persistente de la oferta indica que el sistema debe modificar sus reglas de funcionamiento.

6. El año extraordinario como prueba de gestión

Esta interpretación cambia completamente el significado del ciclo nival 2026. Si el próximo derrame resultara extraordinariamente elevado, la pregunta fundamental no sería cuánto más puede consumirse, sino cuánto de esa disponibilidad excepcional puede transformarse en seguridad futura.

Sea Qt el aporte anual del río durante el año t; Dt, la demanda eficiente correspondiente al mismo período; y Lt, las pérdidas inevitables asociadas principalmente a evaporación y otras salidas del sistema. El excedente hídrico potencial del año, denominado Et, puede expresarse mediante la siguiente relación:

$$Et = Qt - Dt - Lt$$

Esta expresión permite diferenciar entre disponibilidad natural y excedente realmente administrable. Una política orientada predominantemente por la oferta tendería a aumentar las entregas cuando Qt aumenta. En cambio, una política orientada hacia la seguridad hídrica debería asignar ese excedente entre diferentes destinos estratégicos.

La distribución del excedente puede expresarse como:

$$Et = Remb + Racu + Reco + Vseg + Ena$$

Donde Remb representa la recuperación del almacenamiento en embalses; Racu, la recuperación o recarga del acuífero; Reco, los requerimientos ecológicos; Vseg, la reserva estratégica interanual; y Ena, la porción del excedente que, por limitaciones físicas o de infraestructura, no puede ser aprovechada. De esta manera, el excedente deja de interpretarse exclusivamente como agua disponible para incrementar el consumo y pasa a ser considerado un componente del capital hídrico provincial.

7. Distribuir por oferta o distribuir por demanda

Este punto se relaciona directamente con trabajos anteriores del Instituto del Agua sobre la distribución por demanda en el Valle de Tulum. En un sistema organizado predominantemente por oferta, el volumen distribuido depende fuertemente de la disponibilidad existente. Cuando existe más agua, se entrega más agua.

Este mecanismo puede resultar comprensible históricamente, pero genera una señal problemática: los años abundantes reducen los incentivos para mejorar eficiencia. La distribución por demanda invierte la lógica.

En un sistema organizado por demanda, el volumen efectivamente entregado a un usuario o sector debería corresponder al menor valor entre la demanda técnicamente justificada y la disponibilidad real. La regla puede expresarse de manera sencilla:

$$\text{Entrega} = \text{mínimo entre Demanda eficiente y Disponibilidad}$$

REVISTA CUADERNOS Año 11 Nº 16 ISBN: 2545-6180

Esta formulación implica que una mayor oferta no genera automáticamente una mayor entrega. Cuando la oferta anual supera la demanda eficiente y las pérdidas inevitables, la diferencia constituye una reserva potencial:

Reserva t = máximo entre 0 y (Qt - Dt - Lt)

Por el contrario, cuando la demanda y las pérdidas superan la oferta disponible, aparece un déficit:

Déficit t = máximo entre 0 y (Dt + Lt - Qt)

La función esencial del almacenamiento interanual consiste precisamente en transferir parte de los excedentes de los años favorables hacia los períodos deficitarios. Este principio coincide con el enfoque del balance hídrico óptimo desarrollado previamente, donde los embalses y el acuífero son considerados componentes complementarios de un sistema de reservas y la demanda agrícola de referencia no se interpreta como una garantía independiente de la condición hidrológica (Jiménez, 2026c).

8. Embalses y acuíferos como sistema integrado de reservas

La seguridad hídrica del Valle de Tulum no debería evaluarse solamente mediante el volumen almacenado en Caracoles, Punta Negra y Ullum. El acuífero constituye también una reserva estratégica.

Ambos sistemas poseen características diferentes y complementarias. Los embalses permiten regulación rápida y controlada, pero están sujetos a evaporación. Los acuíferos poseen respuestas más lentas, menores pérdidas evaporativas y una capacidad de almacenamiento distribuida, aunque su recuperación puede requerir períodos prolongados.

La reserva hídrica total puede expresarse mediante la siguiente relación:

RT = RS + RG

Donde RT es la reserva hídrica total; RS, la reserva superficial almacenada principalmente en los embalses; y RG, la reserva subterránea disponible en el acuífero. Esta expresión permite interpretar los embalses y el acuífero como dos componentes complementarios de un único sistema de regulación interanual.

Los años extraordinariamente favorables constituyen oportunidades excepcionales para recuperar ambos componentes. Por esta razón, una eventual gran disponibilidad durante 2026-2027 debería analizarse no solamente desde la perspectiva de incrementar entregas, sino también desde la posibilidad de recuperar el almacenamiento subterráneo deteriorado durante la sequía.

9. El agua como bien de uso

La transición hacia una cultura de escasez requiere además revisar cómo se interpreta el valor del agua. El agua posee, antes que cualquier precio, un valor asociado a las funciones que permite desarrollar.

En San Juan esas funciones incluyen abastecimiento humano, producción de alimentos, mantenimiento de los oasis, sostenimiento de ecosistemas, recarga de acuíferos, conservación de biodiversidad, generación hidroeléctrica, actividades industriales y seguridad frente a sequías futuras. Esta dimensión corresponde al valor de uso.

Desde esta perspectiva, el agua almacenada posee valor aunque no esté siendo consumida. Un hectómetro cúbico conservado durante un año húmedo para ser utilizado durante una sequía futura no constituye agua económicamente improductiva. Cumple una función de seguridad y posee, por lo tanto, un valor de opción. La relación conceptual puede expresarse así:

Agua no consumida en el presente = mayor seguridad hídrica disponible en el futuro

No se trata de una equivalencia monetaria estricta, sino de una relación destinada a mostrar que el almacenamiento y la conservación también generan beneficios. La distinción entre valor de uso y valor de cambio, así como la incorporación del valor de opción y de los beneficios ambientales,

fue desarrollada en los artículos precedentes de esta serie (Jiménez, 2026a, 2026b).

10. El agua como bien de cambio: una herramienta, no un principio rector

Reconocer prioritariamente el agua como bien de uso no significa excluir los instrumentos económicos. El valor de cambio aparece cuando determinados servicios, derechos o beneficios asociados al agua ingresan en relaciones económicas.

Tarifas, cánones, costos de bombeo, precios sombra y costos de oportunidad constituyen herramientas útiles para transmitir señales de escasez. Pero existe una diferencia fundamental entre utilizar el precio para gestionar el agua y considerar que el precio representa todo el valor del agua. La primera proposición puede ser necesaria. La segunda resulta insuficiente (Grafton et al., 2020; Schulz et al., 2017).

Los instrumentos económicos deberían utilizarse para modificar comportamientos. Una regla tarifaria progresiva puede expresarse conceptualmente como:

Mayor consumo marginal → mayor costo marginal

Esto permite penalizar consumos excesivos sin comprometer los volúmenes esenciales. De igual manera, la valoración económica puede ayudar a comparar usos productivos. La productividad hídrica de una actividad puede expresarse como:

Productividad hídrica = Valor agregado generado / Volumen de agua utilizado

De este modo, pueden compararse diferentes actividades según la cantidad de valor económico generado por unidad de agua utilizada. Estas herramientas son particularmente importantes bajo condiciones de escasez, pero deben operar dentro de límites previamente establecidos por necesidades humanas, ambientales y estratégicas.

11. Una jerarquía para la asignación del agua

La discusión anterior permite proponer una jerarquía conceptual. En un primer nivel debe garantizarse el agua necesaria para sostener la vida y el territorio. Esto comprende abastecimiento humano esencial, funcionamiento ecológico básico y preservación de las condiciones que permiten la existencia de los oasis.

En un segundo nivel debe preservarse la seguridad futura. Esto comprende reservas superficiales, recuperación del acuífero, caudales ambientales y almacenamiento estratégico. En un tercer nivel puede asignarse agua a actividades productivas, utilizando instrumentos económicos para promover eficiencia, productividad y reasignación.

Agua disponible → usos esenciales → reserva estratégica → usos productivos eficientes

El mercado aparece principalmente en el tercer nivel. No define el primero. Esta jerarquía es coherente con una concepción de gobernanza en la cual los instrumentos económicos complementan, pero no sustituyen, las decisiones sociales y ecológicas sobre los límites de uso del agua (Ostrom, 1990; Schulz et al., 2017).

12. El valor económico de no consumir

Una de las consecuencias más importantes de esta concepción es reconocer que el ahorro también produce valor. La contabilidad económica convencional tiende a identificar beneficio con utilización. En un sistema hídrico sometido a escasez interanual, esta relación no siempre resulta válida.

El valor generado por ahorrar agua durante un período favorable puede expresarse como:

Vahorro = Vopción + Vseguridad + Vambiental + Vcostos evitados

donde Vahorro representa el valor asociado a conservar agua; Vopción, el beneficio de mantener disponible el recurso para usos futuros; Vseguridad, el valor de reducir el riesgo de escasez; Vam-

REVISTA CUADERNOS Año 11 Nº 16 ISBN: 2545-6180

biental, los beneficios vinculados con la conservación de ecosistemas y reservas; y Vcostos evitados, los gastos futuros que pueden evitarse mediante una mayor disponibilidad.

Esta relación incorpora al análisis económico una idea fundamental: no consumir agua durante un período determinado puede producir beneficios futuros. El agua no utilizada durante un período abundante puede evitar bombeos futuros, reducir riesgos de desabastecimiento, proteger ecosistemas o sostener producción durante una sequía posterior. Por lo tanto, no consumir agua hoy puede constituir una forma de producir seguridad mañana.

13. Una nueva función objetivo para la política hídrica

La gestión hídrica puede interpretarse como un problema de optimización intertemporal. Una política orientada exclusivamente a maximizar el consumo presente consideraría como objetivo principal los beneficios obtenidos a partir del consumo acumulado a través del tiempo.

Sin embargo, para una región árida como San Juan esa formulación resulta incompleta, porque no reconoce explícitamente el valor de conservar reservas ni los beneficios ambientales. Una función conceptual más amplia puede expresarse así:

Beneficio total = beneficios del consumo + valor de las reservas + valor de los servicios ecosistémicos

La decisión debe respetar además una restricción física básica:

Consumo del período + reserva futura ≤ aporte del período + reserva inicial

En términos simbólicos:

$$C_t + R_{t+1} \leq Q_t + R_t$$

donde Ct representa el consumo durante el período t; Rt+1, la reserva que se desea conservar para el período siguiente; Qt, el aporte hídrico recibido durante el año; y Rt, la reserva disponible al comienzo del período. Esta relación resume el principio fundamental de la gestión intertemporal: una sociedad no debería asignar al consumo presente un volumen que comprometa las reservas necesarias para enfrentar los años futuros.

14. El verdadero significado del episodio 2026

El actual ciclo nival debería ser interpretado con prudencia. Si finalmente produce un derrame extraordinario, constituirá una excelente noticia desde el punto de vista de la recuperación temporal del sistema. Pero no modificará por sí mismo las restricciones estructurales.

Un año excepcional puede llenar embalses, pero no puede modificar una tendencia climática. Puede recuperar parcialmente un acuífero, pero no puede reemplazar políticas permanentes de eficiencia. Puede reducir temporalmente el conflicto entre usuarios, pero no elimina la necesidad de revisar reglas de asignación.

Precisamente por ello, un ciclo extraordinario ofrece una oportunidad política e institucional poco frecuente. Permite modificar reglas durante un período en el que la escasez inmediata ejerce menor presión sobre las decisiones. Cuando se publique el pronóstico oficial definitivo del ciclo 2026-2027, resultará conveniente contrastarlo con los principales eventos extraordinarios de la serie histórica y analizar en qué medida el excedente potencial puede convertirse en recuperación de reservas y seguridad interanual.

15. De la infraestructura física a la infraestructura institucional

El siglo XX dejó a San Juan un patrimonio significativo de infraestructura hidráulica. El desafío del siglo XXI consiste en complementarlo con infraestructura institucional.

La infraestructura física comprende presas, canales, plantas potabilizadoras, perforaciones, redes y sistemas de medición. La infraestructura institucional comprende reglas de almacenamiento, prioridades de asignación, medición efectiva, distribución por demanda, mecanismos de ahorro, tarifas eficientes, programas de recarga, gestión conjunta superficial-subterránea, planificación

frente a sequías, sistemas de información, participación de usuarios y gobernanza adaptativa.

La primera permite manejar físicamente el agua. La segunda determina cómo, cuándo, para quién y con qué finalidad se utiliza. San Juan dispone de una importante infraestructura construida para administrar la oferta. El desafío actual consiste en construir reglas capaces de administrar la escasez.

16. Discusión

La acumulación nival de 2026 presenta una paradoja particularmente útil para la reflexión. Después de años de sequía, la abundancia puede generar la sensación de que el problema ha desaparecido. Sin embargo, precisamente los años abundantes permiten observar con mayor claridad la naturaleza del problema.

Si una provincia árida solamente puede sostener su seguridad hídrica cuando nieva extraordinariamente, entonces no posee seguridad hídrica: posee dependencia hidrológica. La seguridad comienza cuando las instituciones pueden transformar variabilidad en estabilidad.

En ese sentido, los grandes embalses no deberían interpretarse únicamente como depósitos capaces de guardar agua. Constituyen mecanismos para trasladar disponibilidad en el tiempo. El acuífero cumple una función semejante. El verdadero sistema de regulación provincial está constituido por la suma de ambos.

El problema deja entonces de ser solamente hidráulico y se transforma en un problema de decisión intertemporal: cuánto consumir hoy, cuánto conservar, cuánto destinar a recuperar reservas, cuánto debe pagar quien consume por encima de determinados niveles, cuánta productividad debe exigirse a los usos económicos y qué cantidad debe quedar fuera de las relaciones de mercado porque sostiene funciones esenciales

Estas preguntas definen la transición entre dos culturas. La cultura de la abundancia pregunta:

¿Cuánta agua tenemos disponible para repartir?

La cultura de la escasez pregunta:

¿Cuánta agua podemos utilizar hoy sin comprometer la seguridad hídrica del futuro?

La segunda pregunta incorpora explícitamente la dimensión intergeneracional de la gestión del agua. Esa diferencia constituye probablemente el cambio conceptual más importante que requiere la política hídrica de San Juan durante el siglo XXI.

17. Conclusiones

La eventual ocurrencia de un ciclo hidrológico extraordinario durante 2026-2027 no debe interpretarse como la finalización de la crisis hídrica de San Juan.

La serie histórica demuestra que los grandes derrames constituyen acontecimientos excepcionales dentro de un régimen caracterizado por elevada variabilidad.

Las evidencias científicas disponibles indican además cambios en la cobertura y duración de la nieve de los Andes centrales compatibles con un escenario futuro de mayores restricciones e incertidumbre.

El principal desafío de San Juan ya no consiste solamente en desarrollar nuevas fuentes de oferta. Consiste en administrar mejor la oferta disponible.

Esto requiere pasar de una cultura de abundancia hacia una cultura de escasez, entendida no como resignación ante la falta de agua, sino como capacidad de administrar racionalmente un recurso limitado.

Los años extraordinariamente húmedos deben utilizarse para recuperar embalses, acuíferos y reservas estratégicas, no para consolidar patrones ineficientes de consumo.

La distribución debe evolucionar progresivamente desde una lógica basada en oferta hacia una lógica basada en demandas técnicamente justificadas.

REVISTA CUADERNOS Año 11 Nº 16 ISBN: 2545-6180

El agua debe reconocerse prioritariamente como bien de uso porque sostiene la vida, los ecosistemas, los oasis y la seguridad intergeneracional.

Los mecanismos correspondientes al valor de cambio -tarifas, cánones, precios sombra, costos de oportunidad e incentivos- poseen una función importante, pero subordinada: inducir eficiencia dentro de límites sociales, ambientales e hidrológicos previamente definidos.

La abundancia excepcional de un año no contradice la escasez estructural. La verdadera prueba consiste en determinar cuánto de esa abundancia puede conservarse y transformarse en resiliencia frente a los años secos que inevitablemente volverán.

El desafío del siglo XX fue construir infraestructura para regular el río San Juan. El desafío del siglo XXI será construir una cultura y una gobernanza capaces de regular nuestra demanda frente a los límites del río.

Bibliografía

Cuesta, G., Martín, P., Guillen, L., & Lémole, G. (2020). San Juan county horticulture profile. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Departamento de Hidráulica de San Juan. (2023). Plan de Gestión Integral de los Recursos Hídricos. Gobierno de la Provincia de San Juan.

Departamento de Hidráulica de San Juan. (2026). Sistema Integrado de Información Hídrica: registros históricos de caudales del río San Juan. Gobierno de la Provincia de San Juan.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2012). Coping with water scarcity: An action framework for agriculture and food security (FAO Water Reports No. 38). FAO.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2017). Water accounting and auditing: A sourcebook (FAO Water Reports No. 43). FAO.

Grafton, R. Q., Chu, L., & Wyrwoll, P. (2020). The paradox of water pricing: Dichotomies, dilemmas, and decisions. Oxford Review of Economic Policy, 36(1), 86-107.

Instituto del Agua, Universidad Católica de Cuyo. (2025). Plan AURA: Ahorro y Uso Responsable del Agua. Diagnóstico hídrico provincial. Universidad Católica de Cuyo.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021). Climate change 2021: The physical science basis. Cambridge University Press.

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Cambridge University Press.

Jiménez, L. F. (2026a). El agua como bien de uso y como bien de cambio: una propuesta para la gobernanza hídrica del Valle de Tulum [Artículo 2 de la serie]. Instituto del Agua, Universidad Católica de Cuyo.

Jiménez, L. F. (2026b). Valoración total del agua en el Valle de Tulum [Artículo 3 de la serie]. Instituto del Agua, Universidad Católica de Cuyo.

Jiménez, L. F. (2026c). Balance hídrico óptimo y gobernanza del agua en el Valle de Tulum [Artículo 4 de la serie]. Instituto del Agua, Universidad Católica de Cuyo.

Malmros, J. K., Mernild, S. H., Wilson, R., Tagesson, T., & Fensholt, R. (2018). Snow cover and snow albedo changes in the central Andes of Chile and Argentina from daily MODIS observations (2000-2016). Remote Sensing of Environment, 209, 240-252. https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.02.072

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press.

Schulz, C., Martin-Ortega, J., Glenk, K., & Ioris, A. A. R. (2017). The value base of water governance: A multi-disciplinary perspective. Ecological Economics, 131, 241-249.

UNESCO. (2018). The Andean glacier and water atlas: The impact of glacier retreat on water resources. UNESCO & GRID-Arendal.